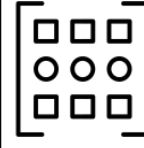


০১

ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

Matrices and Determinants



ACS

এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

□ ম্যাট্রিক্সের সমতা: দুইটি ম্যাট্রিক্স A ও B সমান হবে যদি তাদের ক্রম এবং অনুরূপ ভুক্তিগুলো সমান হয়।

□ ম্যাট্রিক্সের যোগ-বিয়োগ: দুইটি ম্যাট্রিক্স যোগ বা বিয়োগ করা যাবে যদি উভয় ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যা ও কলাম সংখ্যা সমান হয়।

□ ম্যাট্রিক্সের গুণ: যদি A ম্যাট্রিক্সের ক্রম $m \times n$ এবং B ম্যাট্রিক্সের ক্রম $n \times l$ হয়, তাহলে AB নির্ণয়যোগ্য হবে।
এক্ষেত্রে AB ম্যাট্রিক্সের ক্রম হবে $m \times l$

□ ট্রেস: মুখ্য কর্ণের ভুক্তিগুলোর যোগফল।

মুখ্যপদ: মুখ্য কর্ণের ভুক্তিগুলোর গুণফল।

মাধ্যমিক পদ: গৌণ কর্ণের ভুক্তিগুলোর গুণফল।

Note: ট্রেস, মুখ্যপদ ও মাধ্যমিক পদ শুধু বর্গ ম্যাট্রিক্সের হয়।

□ প্রতিসম ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে, $A^T = A$ এবং $a_{ij} = a_{ji}$
বক্র প্রতিসম ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে, $A^T = -A$ এবং $a_{ij} = -a_{ji}$
বক্র প্রতিসম ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে মুখ্য কর্ণের সকল ভুক্তি 0 হয়।

□ পর্যাবৃত্ত ম্যাট্রিক্স (Periodic Matrix): একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর জন্য $A^{k+1} = A$ হলে (যেখানে k ক্ষুদ্রতম স্বাভাবিক সংখ্যা) ম্যাট্রিক্সটিকে পর্যাবৃত্ত ম্যাট্রিক্স বলে। যেখানে k কে বলা হয় পর্যায় বা পর্যায়কাল।

□ অনুরাশি: কোনো নির্ণায়কের যেকোনো একটি ভুক্তির সংশ্লিষ্ট সারি এবং কলামের সকল ভুক্তি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ভুক্তি নিয়ে যে নির্ণায়ক হয় সেটাই সেই ভুক্তির সংশ্লিষ্ট অনুরাশি।

□ সহগুণক $= (-1)^{r+c}$ × অনুরাশি; r ও c যথাক্রমে সারি সংখ্যা ও কলাম সংখ্যা।

□ যদি $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ হয়, $\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}^T$

যেখানে, A এর সহগুণক ম্যাট্রিক্স $= \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}$

□ $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{Adj}(A)$; |A| হলো ম্যাট্রিক্স A এর সংশ্লিষ্ট নির্ণায়ক।

□ $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ হলে, $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

□ $A = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$ হলে, $A^2 = \begin{bmatrix} a^2 & 0 & 0 \\ 0 & b^2 & 0 \\ 0 & 0 & c^2 \end{bmatrix}$,

এবং $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{c} \end{bmatrix}$

□ $AA^T = A^T A = I$ হলে, A ম্যাট্রিক্সটি উলম্ব ম্যাট্রিক্স।

□ বিপরীত ম্যাট্রিক্সের বৈশিষ্ট্য:

(i) $(A^{-1})^{-1} = A$

(ii) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

(iii) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

(iv) $A.A^{-1} = A^{-1}.A = I$

(v) $(BA)A^{-1} = B(AA^{-1}) = B$

(vi) $I = I^{-1} = I^n$

(vii) $AB = C$ হলে $A = CB^{-1}$ এবং $B = A^{-1}C$

□ একটি $n \times n$ ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর জন্য,

(i) $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

(ii) $|pA| = p^n |A|$

(iii) $|(pA)^{-1}| = \frac{1}{p^n |A|}$

(iv) $|pA^{-1}| = \frac{p^n}{|A|}$; যেখানে, p প্রবক

□ নির্ণায়কের ধর্মাবলি (Properties of determinant):

- (i) যদি কোনো নির্ণায়কের কোনো কলাম বা সারির প্রত্যেক ভুক্তি শূন্য হয়, তবে নির্ণায়কের মান শূন্য হবে।

$$\text{যেমন, } \begin{vmatrix} 0 & a_1 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 \\ 0 & a_3 & b_3 \end{vmatrix} = 0, \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = 0$$

- (ii) নির্ণায়কের সারিকে কলাম এবং কলামকে সারিতে পরিবর্তন করলে নির্ণায়কের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না।

$$\text{যেমন, } \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

- (iii) নির্ণায়কের দুইটি কলাম বা সারি পরস্পর স্থান বিনিময় করলে নির্ণায়কের সংখ্যামানের পরিবর্তন হয় না কিন্তু চিহ্নের পরিবর্তন হয়।

$$\text{যেমন, } \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} b_1 & a_1 & c_1 \\ b_2 & a_2 & c_2 \\ b_3 & a_3 & c_3 \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_3 & b_3 & c_3 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_1 & b_1 & c_1 \end{vmatrix}$$

- (iv) যদি কোনো নির্ণায়কের দুইটি কলাম বা সারি এক হয় বা একটি অন্যটির গুণিতক হয় অর্থাৎ দুইটি কলাম বা সারির অনুরূপ ভুক্তির অনুপাত সমান হয়, তবে নির্ণায়কের মান শূন্য হবে।

$$\text{যেমন, } \begin{vmatrix} a_1 & a_1 & c_1 \\ a_2 & a_2 & c_2 \\ a_3 & a_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0, \begin{vmatrix} a_1 & ma_1 & c_1 \\ a_2 & ma_2 & c_2 \\ a_3 & ma_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0,$$

$$\begin{vmatrix} ma_1 & na_1 & c_1 \\ ma_2 & na_2 & c_2 \\ ma_3 & na_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

- (v) নির্ণায়কের কোনো কলাম বা সারির প্রত্যেক ভুক্তিকে কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে নির্ণায়কের মানকেও সেই সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হয়।

$$A = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \text{ হলে,}$$

$$\begin{vmatrix} ma_1 & b_1 & c_1 \\ ma_2 & b_2 & c_2 \\ ma_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = m \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = mA$$

- (vi) নির্ণায়কের কোনো কলাম বা সারির প্রতিটি ভুক্তি অন্য একটি কলাম বা সারির অনুরূপ ভুক্তির একই গুণিতক দ্বারা বৃদ্ধি বা হ্রাস করা হলে নির্ণায়কের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন-

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 + mb_1 & b_1 - nc_1 & c_1 \\ a_2 + mb_2 & b_2 - nc_2 & c_2 \\ a_3 + mb_3 & b_3 - nc_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\text{তবে, } \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \frac{1}{mn} \begin{vmatrix} ma_1 + b_1 & nb_1 - c_1 & c_1 \\ ma_2 + b_2 & nb_2 - c_2 & c_2 \\ ma_3 + b_3 & nb_3 - c_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

- (vii) যদি কোনো নির্ণায়কের কোনো কলাম বা সারির প্রতিটি ভুক্তি দুইটি পদের যোগফল বা বিয়োগফলরূপে প্রকাশিত হয়, তবে সেই নির্ণায়ককে দুইটি নির্ণায়কের যোগফল বা বিয়োগফলরূপে প্রকাশ করা যায়। যেমন-

$$\begin{vmatrix} a_1 + \alpha_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 + \alpha_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 + \alpha_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \alpha_1 & b_1 & c_1 \\ \alpha_2 & b_2 & c_2 \\ \alpha_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} a_1 + \beta_1 & b_1 + \beta_2 & c_1 + \beta_3 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

□ তিন চলকবিশিষ্ট একঘাত সমীকরণ জোট:

$$\begin{aligned} a_1x + b_1y + c_1z &= d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z &= d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z &= d_3 \end{aligned}$$

- ক্রমারের নিয়ম/ নির্ণায়কের সাহায্যে সমীকরণ সমাধান:

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$D_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad \therefore x = \frac{D_x}{D}$$

$$D_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad \therefore y = \frac{D_y}{D}$$

$$D_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix} \quad \therefore z = \frac{D_z}{D}$$

সূজনশীল (খ + গ) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১। যদি $Q = \begin{bmatrix} 3+x & 4 & 2 \\ 4 & 2+x & 3 \\ 2 & 3 & 4+x \end{bmatrix}$ এবং $x = 7$ হয়, $Q^2 - 5Q + 3I_3$

এর মান নির্ণয় কর, যেখানে I_3 একক ম্যাট্রিক্স।

[চ. বো. ২০]

সমাধান: $x = 7$ হলে, $Q = \begin{bmatrix} 10 & 4 & 2 \\ 4 & 9 & 3 \\ 2 & 3 & 11 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} Q^2 &= Q \cdot Q = \begin{bmatrix} 10 & 4 & 2 \\ 4 & 9 & 3 \\ 2 & 3 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & 4 & 2 \\ 4 & 9 & 3 \\ 2 & 3 & 11 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 100+16+4 & 40+36+6 & 20+12+22 \\ 40+36+6 & 16+81+9 & 8+27+33 \\ 20+12+22 & 8+27+33 & 4+9+121 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 120 & 82 & 54 \\ 82 & 106 & 68 \\ 54 & 68 & 134 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

প্রদত্ত রাশি $= Q^2 - 5Q + 3I_3$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} 120 & 82 & 54 \\ 82 & 106 & 68 \\ 54 & 68 & 134 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} 10 & 4 & 2 \\ 4 & 9 & 3 \\ 2 & 3 & 11 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 120-50+3 & 82-20+0 & 54-10+0 \\ 82-20+0 & 106-45+3 & 68-15+0 \\ 54-10+0 & 68-15+0 & 134-55+3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 73 & 62 & 44 \\ 62 & 64 & 53 \\ 44 & 53 & 82 \end{bmatrix} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

২। $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$; যেখানে $a_{ij} = 2i - j$ এবং $f(x) = x^2 + 3x$ হলে, $f(A) + 2I_3$ নির্ণয় কর।

[চ. বো. ২১]

সমাধান: দেওয়া আছে, $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$; যেখানে $a_{ij} = 2i - j$

$$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = 2 - 1 = 1; a_{12} = 2 - 2 = 0; a_{13} = 2 - 3 = -1$$

$$a_{21} = 4 - 1 = 3; a_{22} = 4 - 2 = 2; a_{23} = 4 - 3 = 1$$

$$a_{31} = 6 - 1 = 5; a_{32} = 6 - 2 = 4; a_{33} = 6 - 3 = 3$$

$$\therefore A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} A^2 &= A \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1+0-5 & 0+0-4 & -1+0-3 \\ 3+6+5 & 0+4+4 & -3+2+3 \\ 5+12+15 & 0+8+12 & -5+4+9 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -4 & -4 & -4 \\ 14 & 8 & 2 \\ 32 & 20 & 8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

দেওয়া আছে, $f(x) = x^2 + 3x$

$$\begin{aligned} \therefore f(A) + 2I_3 &= A^2 + 3A + 2I_3 \\ &= \begin{bmatrix} -4 & -4 & -4 \\ 14 & 8 & 2 \\ 32 & 20 & 8 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & -4 & -7 \\ 23 & 16 & 5 \\ 47 & 32 & 19 \end{bmatrix} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

৩। দেখাও যে, $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ একটি শূন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স এবং শূন্যঘাতির

সূচক নির্ণয় কর।

[ব. বো. ২১]

$$\begin{aligned} \text{সমাধান: } A^2 &= A \cdot A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4+0-4 & 0+0+0 & -8+0+8 \\ 6+0+0 & 0+0+0 & -12+0+0 \\ 2+0-2 & 0+0+0 & -4+0+4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & -12 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A^3 &= A^2 \cdot A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & -12 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0+0+0 & 0+0+0 & 0+0+0 \\ 12+0-12 & 0+0+0 & -24+0+24 \\ 0+0+0 & 0+0+0 & 0+0+0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 0_{\text{mat}} \end{aligned}$$

$\therefore A^3 = 0_{\text{mat}}$ অর্থাৎ A ম্যাট্রিক্সটি শূন্যঘাতি এবং শূন্যঘাতির সূচক = 3।

(Ans.)

৪। $P = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & 5 \\ 6 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ এবং $Q = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 \\ -3 & -4 & -5 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ হলে প্রমাণ কর যে,

$(PQ)^T = Q^T P^T$ ।

[চ. বো. ২৩]

সমাধান: দেওয়া আছে, $P = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & 5 \\ 6 & -2 & 2 \end{bmatrix}$

$$\therefore P^T = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & 5 \\ 6 & -2 & 2 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 6 \\ -1 & 7 & -2 \\ 3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{এবং } Q = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 \\ -3 & -4 & -5 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\therefore Q^T = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 \\ -3 & -4 & -5 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -2 \\ 4 & -4 & 1 \\ 3 & -5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} PQ &= \begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & 5 \\ 6 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 \\ -3 & -4 & -5 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0+3-6 & 16+4+3 & 12+5+6 \\ 0-21-10 & 0-28+5 & 0-35+10 \\ 0+6-4 & 24+8+2 & 18+10+4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -3 & 23 & 23 \\ -31 & -23 & -25 \\ 2 & 34 & 32 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{L.H.S.} &= (PQ)^T = \begin{bmatrix} -3 & 23 & 23 \\ -31 & -23 & -25 \\ 2 & 34 & 32 \end{bmatrix}^T \\ &= \begin{bmatrix} -3 & -31 & 2 \\ 23 & -23 & 34 \\ 23 & -25 & 32 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{R.H.S.} &= Q^T P^T = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -2 \\ 4 & -4 & 1 \\ 3 & -5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 6 \\ -1 & 7 & -2 \\ 3 & 5 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0+3-6 & 0-21-10 & 0+6-4 \\ 16+4+3 & 0-28+5 & 24+8+2 \\ 12+5+6 & 0-35+10 & 18+10+4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -3 & -31 & 2 \\ 23 & -23 & 34 \\ 23 & -25 & 32 \end{bmatrix} \\ &= (PQ)^T \end{aligned}$$

∴ L.H.S = R.H.S (Proved)

৫। $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$; যেখানে $a_{ij} = 2i - j$, $I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ হলে
($A + I_3$), ($A^T - I_3$) নির্ণয় কর।
[সি. বো. ২১]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$A = [a_{ij}]_{3 \times 3}; \text{ যেখানে } a_{ij} = 2i - j \therefore A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = 2 - 1 = 1; a_{12} = 2 - 2 = 0; a_{13} = 2 - 3 = -1$$

$$a_{21} = 4 - 1 = 3; a_{22} = 4 - 2 = 2; a_{23} = 4 - 3 = 1$$

$$a_{31} = 6 - 1 = 5; a_{32} = 6 - 2 = 4; a_{33} = 6 - 3 = 3$$

$$\therefore A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{এখন, } (A + I_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{এবং } A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A^T - I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

প্রদত্ত রাশি = ($A + I_3$) ($A^T - I_3$)

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0+0-1 & 6+0-1 & 10+0-2 \\ 0+0-1 & 9+3+1 & 15+12+2 \\ 0+0-4 & 15+4+4 & 25+16+8 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 5 & 8 \\ -1 & 13 & 29 \\ -4 & 23 & 49 \end{bmatrix} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

৬। $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের (1, 1), (1, 2) (1, 3)তম সহগগুলক যথাক্রমে

A_1, B_1, C_1 হলে দেখাও যে, $a_3A_1 + b_3B_1 + c_3C_1 = 0$

[সি. বো. ২২; রা. বো. ১৪; কু. বো. ১৪, ০৮]

$$\text{সমাধান: } A_1 = \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} = b_2c_3 - b_3c_2$$

$$B_1 = - \begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} = -(a_2c_3 - a_3c_2) = -a_2c_3 + a_3c_2$$

$$\text{এবং } C_1 = \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} = a_2b_3 - a_3b_2$$

$$\text{এখন } a_3A_1 + b_3B_1 + c_3C_1$$

$$= a_3(b_2c_3 - b_3c_2) + b_3(-a_2c_3 + a_3c_2) + c_3(a_2b_3 - a_3b_2)$$

$$= a_3b_2c_3 - a_3b_3c_2 - a_2b_3c_3 + a_3b_3c_2 + a_2b_3c_3 - a_3b_2c_3 = 0$$

(Shown)

৭। দেখাও যে, $(ST)^{-1} - T^{-1}S^{-1}$ একটি শূন্য ম্যাট্রিক্স,

$$\text{যেখানে } S = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

[য. বো. ২২]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$S = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$ST = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -3-1 & 5+2 \\ 6+3 & -10-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 7 \\ 9 & -16 \end{pmatrix}$$

$$\therefore |ST| = 64 - 63 = 1 \neq 0$$

$$\text{আমরা জানি, } \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$\therefore (ST)^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} -16 & -7 \\ -9 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16 & -7 \\ -9 & -4 \end{pmatrix}$$

$$|T| = 6 - 5 = 1 \neq 0 \therefore T^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\therefore |S| = 3 - 2 = 1 \neq 0 \therefore S^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} T^{-1}S^{-1} &= \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6-10 & -2-5 \\ -3-6 & -1-3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -16 & -7 \\ -9 & -4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (ST)^{-1} - T^{-1}S^{-1} &= \begin{pmatrix} -16 & -7 \\ -9 & -4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -16 & -7 \\ -9 & -4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \text{ যা একটি শূন্য ম্যাট্রিক্স। (Shown)} \end{aligned}$$

৮। $PR = RP = I$ হলে, R ম্যাট্রিক্সটি নির্ণয় কর। যেখানে I একটি অভেদক

$$\text{ম্যাট্রিক্স যেখানে } P = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & 5 \\ 6 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

[সি. বো. ২৩]

$$\text{সমাধান: দেওয়া আছে, } P = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & 5 \\ 6 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$PR = RP = I \text{ হলে, } R = P^{-1}$$

$$\text{এখন, } |P| = \begin{vmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & 5 \\ 6 & -2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 4(14 + 10) + 1(0 - 30) + 3(0 - 42) = -60 \neq 0$$

$$\therefore P^{-1} \text{ বিদ্যমান।}$$

P এর সহগগুলক সমূহ:

$$P_{11} = \begin{vmatrix} 7 & 5 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 24$$

$$P_{23} = - \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} = 2$$

$$P_{12} = - \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} = 30$$

$$P_{31} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 7 & 5 \end{vmatrix} = -26$$

$$P_{13} = \begin{vmatrix} 0 & 7 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} = -42$$

$$P_{32} = - \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = -20$$

$$P_{21} = - \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = -4$$

$$P_{33} = \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} = 28$$

$$P_{22} = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} = -10$$

$$\therefore \text{Adj } P = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} \\ P_{21} & P_{22} & P_{23} \\ P_{31} & P_{12} & P_{33} \end{bmatrix}^T$$

$$= \begin{bmatrix} 24 & 30 & -42 \\ -4 & -10 & 2 \\ -26 & -20 & 28 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 24 & -4 & -26 \\ 30 & -10 & -20 \\ -42 & 2 & 28 \end{bmatrix}$$

এখন, $R = P^{-1} = \frac{1}{|P|} \text{Adj } P$

$$= \frac{1}{-60} \begin{bmatrix} 24 & -4 & -26 \\ 30 & -10 & -20 \\ -42 & 2 & 28 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{30} \begin{bmatrix} -12 & 2 & 13 \\ -15 & 5 & 10 \\ 21 & -1 & -14 \end{bmatrix} \text{ (Ans.)}$$

৯। $A = \begin{bmatrix} xy & yz & zx \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x & y & z \end{bmatrix}$ হলে $(A + 2I_3)^{-1}$ নির্ণয় কর;

যখন $x = y = z = 1$ এবং I_3 একটি একক ম্যাট্রিক্স।

[ব. বো. ২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: চ. বো. ২৫]

সমাধান: দেওয়া আছে, $A = \begin{bmatrix} xy & yz & zx \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x & y & z \end{bmatrix}$ এবং $x = y = z = 1$

$$\therefore A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

এখন, $A + 2I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$|A + 2I_3| = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 3(9 - 1) - 1(3 - 1) + 1(1 - 3) = 20 \neq 0$$

$$\therefore (A + 2I_3)^{-1} \text{ বিদ্যমান।}$$

ধরি, $(A + 2I_3) = B$

B এর সহগুণক সমূহ:

$$B_{11} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = (9 - 1) = 8$$

$$B_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -(3 - 1) = -2$$

$$B_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (1 - 3) = -2$$

$$B_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -(3 - 1) = -2$$

$$B_{22} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 9 - 1 = 8$$

$$B_{23} = -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -(3 - 1) = -2$$

$$B_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = (1 - 3) = -2$$

$$B_{32} = -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -(3 - 1) = -2$$

$$B_{33} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 9 - 1$$

$$= 8$$

$$\therefore \text{Adj}(B) = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} \end{bmatrix}^T$$

$$= \begin{bmatrix} 8 & -2 & -2 \\ -2 & 8 & -2 \\ -2 & -2 & 8 \end{bmatrix}^T$$

$$= \begin{bmatrix} 8 & -2 & -2 \\ -2 & 8 & -2 \\ -2 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\therefore B^{-1} = (A + 2I_3)^{-1}$$

$$= \frac{1}{|A + 2I_3|} \text{Adj}(A + 2I_3)$$

$$= \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 8 & -2 & -2 \\ -2 & 8 & -2 \\ -2 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & -\frac{1}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{10} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{10} & -\frac{1}{10} & \frac{2}{5} \end{bmatrix} \text{ (Ans.)}$$

১০। প্রমাণ কর: $\begin{vmatrix} (b+c)^2 & a^2 & 1 \\ (c+a)^2 & b^2 & 1 \\ (a+b)^2 & c^2 & 1 \end{vmatrix}$

$$= -2(a+b+c)(b-c)(c-a)(a-b)$$

[য. বো. ২৫; চ. বো. ০৬; BUET 97-98]

সমাধান: $\begin{vmatrix} (b+c)^2 & a^2 & 1 \\ (c+a)^2 & b^2 & 1 \\ (a+b)^2 & c^2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (b+c)^2 - a^2 & a^2 & 1 \\ (c+a)^2 - b^2 & b^2 & 1 \\ (a+b)^2 - c^2 & c^2 & 1 \end{vmatrix} [C_1' = C_1 - C_2]$

$$= \begin{vmatrix} (b+c+a)(b+c-a) & a^2 & 1 \\ (c+a+b)(c+a-b) & b^2 & 1 \\ (a+b+c)(a+b-c) & c^2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c) \begin{vmatrix} b+c-a & a^2 & 1 \\ c+a-b & b^2 & 1 \\ a+b-c & c^2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c) \begin{vmatrix} 2b-2a & a^2-b^2 & 0 \\ 2c-2b & b^2-c^2 & 0 \\ a+b-c & c^2 & 1 \end{vmatrix} \begin{bmatrix} r_1' = r_1 - r_2 \\ r_2' = r_2 - r_3 \end{bmatrix}$$

$$= (a+b+c) \begin{vmatrix} -2(a-b) & a^2-b^2 \\ -2(b-c) & b^2-c^2 \end{vmatrix}$$

$$= -2(a+b+c)(a-b)(b-c) \begin{vmatrix} 1 & a+b \\ 1 & b+c \end{vmatrix}$$

$$= -2(a+b+c)(a-b)(b-c)(b+c-a-b)$$

$$= -2(a+b+c)(a-b)(b-c)(c-a) \text{ (Proved)}$$

১১। প্রমাণ কর:
$$\begin{vmatrix} a+b+2c & a & b \\ c & b+c+2a & b \\ c & a & c+a+2b \end{vmatrix} = 2(a+b+c)^3$$
 [য. বো. ১৫, ০৭; দি. বো. ১১, ০৯; মা. বো. ০৮; ব. বো. ০৬]

সমাধান:
$$\begin{vmatrix} a+b+2c & a & b \\ c & b+c+2a & b \\ c & a & c+a+2b \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 2a+2b+2c & a & b \\ 2a+2b+2c & b+c+2a & b \\ 2a+2b+2c & a & c+a+2b \end{vmatrix} [c'_1 = c_1 + c_2 + c_3]$$

$$= 2(a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 1 & b+c+2a & b \\ 1 & a & c+a+2b \end{vmatrix}$$

$$= 2(a+b+c) \begin{vmatrix} 0 & -(a+b+c) & 0 \\ 0 & a+b+c & -(a+b+c) \\ 1 & a & c+a+2b \end{vmatrix} \begin{matrix} [r'_1 = r_1 - r_2] \\ [r'_2 = r_2 - r_3] \end{matrix}$$

$$= 2(a+b+c) \begin{vmatrix} -(a+b+c) & 0 \\ a+b+c & -(a+b+c) \end{vmatrix}$$

[১ম কলামের সাহায্যে বিস্তৃত করে]

$$= 2(a+b+c) \{(a+b+c)^2 - 0\}$$

$$= 2(a+b+c)^3 \text{ (Proved)}$$

১২। $D = 8 \begin{vmatrix} \frac{p-q-r}{2} & p & p \\ q & \frac{q-r-p}{2} & q \\ r & r & \frac{r-p-q}{2} \end{vmatrix}$ হলে প্রমাণ কর যে,

$D = S^3$, যেখানে $S = p + q + r$ [জা. বো. ২৩]

সমাধান: $D = 8 \begin{vmatrix} \frac{p-q-r}{2} & p & p \\ q & \frac{q-r-p}{2} & q \\ r & r & \frac{r-p-q}{2} \end{vmatrix}$

$$= 8 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \begin{vmatrix} p-q-r & 2p & 2p \\ 2q & q-r-p & 2q \\ 2r & 2r & r-p-q \end{vmatrix}$$

[প্রত্যেকটি সারিকে ২ দ্বারা গুণ করে]

$$= 8 \times \frac{1}{8} \begin{vmatrix} p+q+r & p+q+r & p+q+r \\ 2q & q-r-p & 2q \\ 2r & 2r & r-p-q \end{vmatrix} [r'_1 = r_1 + r_2 + r_3]$$

$$= (p+q+r) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2q & q-r-p & 2q \\ 2r & 2r & r-p-q \end{vmatrix}$$

$$= (p+q+r) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ p+q+r-(p+q+r) & 2q & \\ 0 & p+q+r & r-p-q \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} [c'_1 = c_1 - c_2] \\ [c'_2 = c_2 - c_3] \end{matrix}$$

$$= (p+q+r) \{(p+q+r)^2 + 0\} \text{ [১ম সারি সাপেক্ষে বিস্তার করে]}$$

$$= (p+q+r)^3 = S^3 \quad [\because S = p + q + r]$$

$$\therefore D = S^3 \text{ (Proved)}$$

১৩। $P = \begin{bmatrix} -2 & a+b & -c \\ -2 & b+c & -a \\ a+b-c & c^2 & ab \end{bmatrix}$ হতে দেখাও যে,

$|P| = (c-a)(a^2 + b^2 + c^2)$ [কু. বো. ২৩]

সমাধান: দেওয়া আছে, $P = \begin{bmatrix} -2 & a+b & -c \\ -2 & b+c & -a \\ a+b-c & c^2 & ab \end{bmatrix}$

$$\therefore |P| = \begin{vmatrix} -2 & a+b & -c \\ -2 & b+c & -a \\ a+b-c & c^2 & ab \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -2 & a+b+c & -c \\ -2 & a+b+c & -a \\ a+b-c & c^2-ab & ab \end{vmatrix} [c'_2 = c_2 - c_3]$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & 0 & a-c \\ -2 & a+b+c & -a \\ a+b-c & c^2-ab & ab \end{vmatrix} [r'_1 = r_1 - r_2]$$

$$= (a-c) \begin{vmatrix} -2 & a+b+c \\ a+b-c & c^2-ab \end{vmatrix}$$

$$= (a-c) [-2(c^2-ab) - \{(a+b)^2 - c^2\}]$$

$$= (a-c) (-2c^2 + 2ab - a^2 - 2ab - b^2 + c^2)$$

$$= (a-c) (-a^2 - b^2 - c^2)$$

$$= (c-a)(a^2 + b^2 + c^2)$$

$$\therefore |P| = (c-a)(a^2 + b^2 + c^2) \text{ (Showed)}$$

১৪। $R = \begin{bmatrix} a & b & a+b+2c \\ b & b+c+2a & c \\ c+a+2b & a & c \end{bmatrix}$ হতে প্রমাণ কর যে,

$|R| = -2(a+b+c)^3$ [কু. বো. ২১]

সমাধান: দেওয়া আছে, $R = \begin{bmatrix} a & b & a+b+2c \\ b & b+c+2a & c \\ c+a+2b & a & c \end{bmatrix}$

$$\therefore |R| = \begin{vmatrix} a & b & a+b+2c \\ b & b+c+2a & c \\ c+a+2b & a & c \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 2a+2b+2c & b & a+b+2c \\ 2a+2b+2c & b+c+2a & c \\ 2a+2b+2c & a & c \end{vmatrix}$$

$$[c'_1 = c_1 + c_2 + c_3]$$

$$= 2(a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & b & a+b+2c \\ 1 & b+c+2a & c \\ 1 & a & c \end{vmatrix}$$

$$= 2(a+b+c) \begin{vmatrix} 0 & -c-2a & a+b+c \\ 0 & a+b+c & 0 \\ 1 & a & c \end{vmatrix} \begin{matrix} [r'_1 = r_1 - r_2] \\ [r'_2 = r_2 - r_3] \end{matrix}$$

$$= 2(a+b+c) \begin{vmatrix} -c-2a & a+b+c \\ a+b+c & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 2(a+b+c) \{0 - (a+b+c)^2\}$$

$$= -2(a+b+c)^3 \text{ (Proved)}$$

১৫। দেখাও যে, $\det(A) = (a^2 + b^2 + c^2)(a + b + c)(a - b)$

$(b - c)(c - a)$ যেখানে $A = \begin{pmatrix} (b+c)^2 & a^2 & bc \\ (c+a)^2 & b^2 & ca \\ (a+b)^2 & c^2 & ab \end{pmatrix}$ [ম. বো. ২৩]

সমাধান: দেওয়া আছে, $A = \begin{pmatrix} (b+c)^2 & a^2 & bc \\ (c+a)^2 & b^2 & ca \\ (a+b)^2 & c^2 & ab \end{pmatrix}$

$$\therefore \det A = \begin{vmatrix} (b+c)^2 & a^2 & bc \\ (c+a)^2 & b^2 & ca \\ (a+b)^2 & c^2 & ab \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a^2 + b^2 + c^2 & a^2 & bc \\ a^2 + b^2 + c^2 & b^2 & ca \\ a^2 + b^2 + c^2 & c^2 & ab \end{vmatrix} \quad [C_1' = C_1 + C_2 - 2C_3]$$

$$= (a^2 + b^2 + c^2) \begin{vmatrix} 1 & a^2 & bc \\ 1 & b^2 & ca \\ 1 & c^2 & ab \end{vmatrix}$$

$$= (a^2 + b^2 + c^2) \begin{vmatrix} 1 & a^2 & bc \\ 0 & b^2 - a^2 & ca - bc \\ 0 & c^2 - a^2 & ab - bc \end{vmatrix} \quad [R_2' = R_2 - R_1, R_3' = R_3 - R_1]$$

$$= (a^2 + b^2 + c^2) \begin{vmatrix} (a+b)(b-a) & -c(b-a) \\ (c+a)(c-a) & -b(c-a) \end{vmatrix}$$

$$= (a^2 + b^2 + c^2)(b-a)(c-a) \begin{vmatrix} a+b & -c \\ c+a & -b \end{vmatrix}$$

$$= (a^2 + b^2 + c^2)(b-a)(c-a)(-b^2 - ab + c^2 + ca)$$

$$= -(a^2 + b^2 + c^2)(a-b)(c-a) \{-(b^2 - c^2) - a(b-c)\}$$

$$= -(a^2 + b^2 + c^2)(a-b)(c-a)(b-c)(-b-c-a)$$

$$= (a^2 + b^2 + c^2)(a+b+c)(a-b)(b-c)(c-a)$$

(Showed)

১৬। প্রমাণ কর: $\begin{vmatrix} (y+z)^2 & x^2 & x^2 \\ y^2 & (z+x)^2 & y^2 \\ z^2 & z^2 & (x+y)^2 \end{vmatrix} = 2xyz(x+y+z)^3$

[চ. বো. ২৫; য. বো. ২৩; ঢা. বো. ২১; কু. বো. ০৩]

সমাধান: $\begin{vmatrix} (y+z)^2 & x^2 & x^2 \\ y^2 & (z+x)^2 & y^2 \\ z^2 & z^2 & (x+y)^2 \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} (y+z)^2 & x^2 - (y+z)^2 & x^2 - (y+z)^2 \\ y^2 & (z+x)^2 - y^2 & y^2 - y^2 \\ z^2 & z^2 - z^2 & (x+y)^2 - z^2 \end{vmatrix} \quad [C_2' = C_2 - C_1, C_3' = C_3 - C_1]$$

$$= \begin{vmatrix} (y+z)^2 & (x+y+z)(x-y-z) & (x+y+z)(x-y-z) \\ y^2 & (x+y+z)(z+x-y) & 0 \\ z^2 & 0 & (x+y+z)(x+y-z) \end{vmatrix}$$

$$= (x+y+z)^2 \begin{vmatrix} (y+z)^2 & x-y-z & x-y-z \\ y^2 & z+x-y & 0 \\ z^2 & 0 & x+y-z \end{vmatrix}$$

$$= (x+y+z)^2 \begin{vmatrix} 2yz & -2z & -2y \\ y^2 & z+x-y & 0 \\ z^2 & 0 & x+y-z \end{vmatrix} \quad [R_1' = R_1 - R_2 - R_3]$$

$$= \frac{(x+y+z)^2}{yz} \begin{vmatrix} 2yz & -2yz & -2yz \\ y^2 & yz+xy-y^2 & 0 \\ z^2 & 0 & xz+yz-z^2 \end{vmatrix}$$

[২য় ও ৩য় কলামকে যথাক্রমে y, z দ্বারা গুণ করে এবং নির্ণায়কের বাহিরে yz দ্বারা ভাগ করে]

$$= 2yz \frac{(x+y+z)^2}{yz} \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ y^2 & yz+xy-y^2 & 0 \\ z^2 & 0 & xz+yz-z^2 \end{vmatrix}$$

$$= 2(x+y+z)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ y^2 & yz+xy & y^2 \\ z^2 & z^2 & xz+yz \end{vmatrix} \quad [C_2' = C_2 + C_1, C_3' = C_3 + C_1]$$

$$= 2(x+y+z)^2 \begin{vmatrix} yz+xy & y^2 \\ z^2 & xz+yz \end{vmatrix}$$

$$= 2yz(x+y+z)^2 \begin{vmatrix} z+x & y \\ z & x+y \end{vmatrix}$$

$$= 2yz(x+y+z)^2 (xz+yz+x^2+xy-yz)$$

$$= 2yz(x+y+z)^2 (xz+x^2+xy)$$

$$= 2xyz(x+y+z)^2 (x+y+z)$$

$$= 2xyz(x+y+z)^3 \text{ (Proved)}$$

১৭। $A = \begin{bmatrix} a+b & b+c & (a+b)x+(b+c)y \\ b & c & bx+cy \\ ax+by & bx+cy & 0 \end{bmatrix}$ এবং $\det(A) = 0$

এবং $b^2 \neq ac$ হলে দেখাও যে, $(ax+by)^2 + (ac-b^2)y^2 = 0$

[দি. বো. ২৫; রা. বো. ১৬, ১২; চ. বো. ১৫, ১৩, ০৯, ০৪; ঢা. বো. ১৫, ১০; য. বো. ১৪, ১২; ব. বো. ১৪, সি. বো. ১২, ০৫; দি. বো. ১২; কু. বো. ০৯]

সমাধান: এখানে, $\det(A) = 0$

$$\begin{vmatrix} a+b & b+c & (a+b)x+(b+c)y \\ b & c & bx+cy \\ ax+by & bx+cy & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} a & b & ax+by \\ b & c & bx+cy \\ ax+by & bx+cy & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad [R_1' = R_1 - R_2]$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} a & b & 0 \\ b & c & 0 \\ ax+by & bx+cy & -(ax^2+2bxy+cy^2) \end{vmatrix} = 0$$

[$\because C_3' = C_3 - (xC_1 + yC_2)$]

$$\Rightarrow -(ax^2+2bxy+cy^2) \begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow -(ax^2+2bxy+cy^2)(ac-b^2) = 0$$

$$\Rightarrow (b^2-ac)(ax^2+2bxy+cy^2) = 0$$

$$\therefore ax^2+2bxy+cy^2 = 0 \quad [b^2-ac \neq 0 \Rightarrow b^2 \neq ac]$$

$$\begin{aligned} \text{L.H.S} &= (ax+by)^2 + (ac-b^2)y^2 \\ &= a^2x^2 + 2abxy + b^2y^2 + acy^2 - b^2y^2 \\ &= a(ax^2+2bxy+cy^2) \\ &= a \times 0 = 0 = \text{R.H.S (Showed)} \end{aligned}$$

১৮। $P = \begin{bmatrix} 1+x^2-y^2 & 2xy & 2y \\ 2xy & 1-x^2+y^2 & -2x \\ -2y & 2x & 1-x^2-y^2 \end{bmatrix}$ এবং $\det(P) = 0$

হলে প্রমাণ কর যে, $x^2 + y^2 = -1$ [রা. বো. ২১; অনুরূপ প্রশ্ন: দি. বো. ১৪; সি. বো. ১৬, ১৩, ১০, ০২; রা. বো. ২১, ০৯, ০২; য. বো. ১৬, ০৩ KUET 03-04]

সমাধান: $\det(P) = \begin{vmatrix} 1+x^2-y^2 & 2xy & 2y \\ 2xy & 1-x^2+y^2 & -2x \\ -2y & 2x & 1-x^2-y^2 \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} 1+x^2+y^2 & 2xy & 2y \\ 0 & 1-x^2+y^2 & -2x \\ -y-x^2y-y^3 & 2x & 1-x^2-y^2 \end{vmatrix} \quad [C_1' = C_1 + yC_3]$$

$$= (1+x^2+y^2) \begin{vmatrix} 1 & 2xy & 2y \\ 0 & 1-x^2+y^2 & -2x \\ -y & 2x & 1-x^2-y^2 \end{vmatrix}$$

$$= (1+x^2+y^2) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2y \\ 0 & 1+x^2+y^2 & -2x \\ -y & x+x^3+xy^2 & 1-x^2-y^2 \end{vmatrix}$$

$$[C_2' = C_2 - x C_3]$$

$$= (1+x^2+y^2)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2y \\ 0 & 1 & -2x \\ -y & x & 1-x^2-y^2 \end{vmatrix}$$

$$= (1+x^2+y^2)^2 \{1(1-x^2-y^2+2x^2) - 0 + 2y(0+y)\}$$

$$= (1+x^2+y^2)^2 (1+x^2-y^2+2y^2)$$

$$= (1+x^2+y^2)^2 (1+x^2+y^2)$$

$$= (1+x^2+y^2)^3$$

প্রশ্নমতে, $\det(P) = 0$ হলে, $(1+x^2+y^2)^3 = 0$

$$\Rightarrow 1+x^2+y^2 = 0$$

$$\therefore x^2+y^2 = -1 \text{ (Proved)}$$

১৯। $B = \begin{bmatrix} p^2 & qr & 2p \\ q^2 & rp & 2q \\ r^2 & pq & 2r \end{bmatrix}$ হতে প্রমাণ কর যে, $|B| = -2(p-q)(q-r)$

$(p-r)(pq+qr+rp)$ [দি. বো. ২৩]

সমাধান: দেওয়া আছে, $B = \begin{bmatrix} p^2 & qr & 2p \\ q^2 & rp & 2q \\ r^2 & pq & 2r \end{bmatrix}$

$$\therefore |B| = \begin{vmatrix} p^2 & qr & 2p \\ q^2 & rp & 2q \\ r^2 & pq & 2r \end{vmatrix}$$

$$= 2 \begin{vmatrix} p^2 & qr & p \\ q^2 & rp & q \\ r^2 & pq & r \end{vmatrix}$$

$$= 2 \begin{vmatrix} p^2-q^2 & qr-rp & p-q \\ q^2-r^2 & rp-pq & q-r \\ r^2 & pq & r \end{vmatrix} \quad \begin{bmatrix} r_1' = r_1 - r_2 \\ r_2' = r_2 - r_3 \end{bmatrix}$$

$$= 2 \begin{vmatrix} (p+q)(p-q) & -r(p-q) & p-q \\ (q+r)(q-r) & -p(q-r) & q-r \\ r^2 & pq & r \end{vmatrix}$$

$$= 2(p-q)(q-r) \begin{vmatrix} p+q & -r & 1 \\ q+r & -p & 1 \\ r^2 & pq & r \end{vmatrix}$$

$$= 2(p-q)(q-r) \begin{vmatrix} p-r & p-r & 0 \\ q+r & -p & 1 \\ r^2 & pq & r \end{vmatrix}$$

$$= 2(p-q)(q-r)(p-r) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ q+r & -p-q-r & 1 \\ r^2 & pq-r^2 & r \end{vmatrix}$$

$$[C_2' = C_2 - C_1]$$

$$= 2(p-q)(q-r)(p-r) \begin{vmatrix} -p-q-r & 1 \\ pq-r^2 & r \end{vmatrix}$$

$$= 2(p-q)(q-r)(p-r)(-rp-qr-r^2-pq+r^2)$$

$$= -2(p-q)(q-r)(p-r)(pq+qr+rp) \text{ (Showed)}$$

২০। প্রমাণ কর: $\begin{vmatrix} x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x^3-1 & y^3-1 & z^3-1 \end{vmatrix}$

$$= (xyz-1)(x-y)(y-z)(z-x)$$

[ব. বো. ২৩, ২১, ১৫; সি. বো. ২১, ১৫, ১৪, ১১; দি. বো. ২১, ১৬, ১০;
চ. বো. ২১; সকল বোর্ড ১৮; ঢা. বো. ১৪, ১১, ০৬]

সমাধান: $\begin{vmatrix} x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x^3-1 & y^3-1 & z^3-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x^3 & y^3 & z^3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

$$= xyz \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

[২য় নির্ণায়কটির ২য় ও ৩য় সারির স্থান বিনিময় করে]

$$= xyz \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix}$$

[২য় নির্ণায়কটির ১ম ও ২য় সারির স্থান বিনিময় করে]

$$= (xyz-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix}$$

$$= (xyz-1) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x-y & y-z & z \\ x^2-y^2 & y^2-z^2 & z^2 \end{vmatrix} \quad \begin{bmatrix} C_1' = C_1 - C_2 \\ C_2' = C_2 - C_3 \end{bmatrix}$$

$$= (xyz-1) \begin{vmatrix} x-y & y-z \\ x^2-y^2 & y^2-z^2 \end{vmatrix}$$

$$= (xyz-1)(x-y)(y-z) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x+y & y+z \end{vmatrix}$$

$$= (xyz-1)(x-y)(y-z)(y+z-x-y)$$

$$= (xyz-1)(x-y)(y-z)(z-x) \text{ (Proved)}$$

২১। $U = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 2a^3+1 & 2b^3+1 & 2c^3+1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{pmatrix}$ হলে প্রমাণ কর যে,

$$|U| = -(2abc+1)(a-b)(b-c)(c-a) \quad [\text{ব. বো. ২২, ২১}]$$

সমাধান: $U = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 2a^3+1 & 2b^3+1 & 2c^3+1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{pmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} a & b & c \\ 2a^3 & 2b^3 & 2c^3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & c \\ 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

$$= -2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

$$= -2abc \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

$$= -(2abc+1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

$$= -(2abc+1) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ a-b & b-c & c \\ a^2-b^2 & b^2-c^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

$$= -(2abc+1) \begin{vmatrix} a-b & b-c \\ a^2-b^2 & b^2-c^2 \end{vmatrix}$$

$$= -(2abc+1)(a-b)(b-c)(b+c-a-b)$$

$$= -(2abc+1)(a-b)(b-c)(c-a)$$

$$\therefore |U| = -(2abc+1)(a-b)(b-c)(c-a) \text{ (Proved)}$$

২২। $A = \begin{bmatrix} xy & yz & zx \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x & y & z \end{bmatrix}$, $|A| = 0$ এবং $xyz \neq 0$ হলে দেখাও যে,

$x = y = z$.

[ব. বো. ২৫]

সমাধান: দেওয়া আছে, $A = \begin{bmatrix} xy & yz & zx \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x & y & z \end{bmatrix}$

এখন, $|A| = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} xy & yz & zx \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x & y & z \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow x.y.z \begin{vmatrix} y & z & x \\ x & y & z \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow xyz \begin{vmatrix} y-z & z-x & x \\ x-y & y-z & z \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{cases} c_1' = c_1 - c_2 \\ c_2' = c_2 - c_3 \end{cases}$

$\Rightarrow xyz\{(y-z)^2 - (z-x)(x-y)\} = 0$

$\Rightarrow xyz(y^2 - 2yz + z^2 - zx + yz + x^2 - xy) = 0$

$\Rightarrow xyz(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) = 0$

$\Rightarrow \frac{xyz}{2} (2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2xy - 2yz - 2zx) = 0$

$\Rightarrow \frac{xyz}{2} \{(x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2\} = 0$

$\Rightarrow (x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2 = 0 \quad [\because xyz \neq 0]$

কতগুলো বর্গ রাশির যোগফল শূন্য হলে, তাদের প্রত্যেকটির মান শূন্য হবে।

$\begin{array}{ccc|ccc} x-y=0 & & & y-z=0 & & \\ \Rightarrow x=y & & \Rightarrow y=z & & \Rightarrow z=x & \end{array}$

$\therefore x = y = z$ (Showed)

২৩। সমাধান কর: $\begin{vmatrix} 3+x & 4 & 2 \\ 4 & 2+x & 3 \\ 2 & 3 & 4+x \end{vmatrix} = 0$ [চ. বো. ২৩, ১৬, ০৭;

য. বো. ১৯; কু. বো. ০৭; ঢা. বো. ০৫, BUET 13-14, 01-02, CUET 13-14; RUET 04-05, KUET 04-05; অনুরূপ প্রশ্ন: রা. বো. ২৩; KUET 04-05]

সমাধান: $\begin{vmatrix} 3+x & 4 & 2 \\ 4 & 2+x & 3 \\ 2 & 3 & 4+x \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} 9+x & 9+x & 9+x \\ 4 & 2+x & 3 \\ 2 & 3 & 4+x \end{vmatrix} = 0 \quad [r_1' = r_1 + r_2 + r_3]$

$\Rightarrow (9+x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2+x & 3 \\ 2 & 3 & 4+x \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow (9+x) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2-x & x-1 & 3 \\ -1 & -1-x & 4+x \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{cases} c_1' = c_1 - c_2 \\ c_2' = c_2 - c_3 \end{cases}$

$\Rightarrow (9+x).1 \begin{vmatrix} 2-x & x-1 \\ -1 & -1-x \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow (x+9)(-2-2x+x+x^2+x-1) = 0$

$\Rightarrow (x+9)(x^2-3) = 0$

$\Rightarrow x = -9, x^2 = 3$

$\therefore x = -9, \pm\sqrt{3}$ (Ans.)

২৪। $A = \begin{bmatrix} 3+x & 4 & 1 \\ 4 & 1+x & 3 \\ 1 & 3 & 4+x \end{bmatrix}$; $\det(A) = 0$ সমীকরণের বাস্তব মূল

নিম্নে A এর ট্রেস নির্ণয় কর।

[রা. বো. ২২]

সমাধান: দেওয়া আছে, $A = \begin{bmatrix} 3+x & 4 & 1 \\ 4 & 1+x & 3 \\ 1 & 3 & 4+x \end{bmatrix}$

এখানে, $\det(A) = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} 3+x & 4 & 1 \\ 4 & 1+x & 3 \\ 1 & 3 & 4+x \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{vmatrix} 8+x & 4 & 1 \\ 8+x & 1+x & 3 \\ 8+x & 3 & 4+x \end{vmatrix} = 0 \quad [c_1' = c_1 + c_2 + c_3]$

$\Rightarrow (8+x) \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1+x & 3 \\ 1 & 3 & 4+x \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow (8+x) \begin{vmatrix} 0 & 3-x & -2 \\ 0 & x-2 & -1-x \\ 1 & 3 & 4+x \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{cases} r_1' = r_1 - r_2 \\ r_2' = r_2 - r_3 \end{cases}$

$\Rightarrow (8+x) \begin{vmatrix} 3-x & -2 \\ x-2 & -1-x \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow (8+x)(-3-3x+x+x^2+2x-4) = 0$

$\Rightarrow (x+8)(x^2-7) = 0$

$\therefore x = -8, \sqrt{7}, -\sqrt{7}$; এখানে, সবগুলো মূলই বাস্তব।

A এর ট্রেস = $3+x+1+x+4+x = 8+3x$

এখন, $x = -8$ হলে, A এর ট্রেস = $8+3(-8) = 8-24 = -16$

$x = \sqrt{7}$ হলে, A এর ট্রেস = $8+\sqrt{7}$

$x = -\sqrt{7}$ হলে, A এর ট্রেস = $8-3\sqrt{7}$

$\therefore$ নির্ণেয় A এর ট্রেসসমূহ: $-16; 8+3\sqrt{7}; 8-3\sqrt{7}$ (Ans.)

২৫। প্রমাণ কর: $\begin{vmatrix} x^2 & yz & zx+z^2 \\ x^2+xy & y^2 & zx \\ xy & y^2+yz & z^2 \end{vmatrix} = 4x^2y^2z^2$

[ম. বো. ২২; ঢা. বো. ১৬; দি. বো. ১৫; রা. বো. ১৫, ১৩; য. বো. ০৮, ০৪]

সমাধান: $\begin{vmatrix} x^2 & yz & zx+z^2 \\ x^2+xy & y^2 & zx \\ xy & y^2+yz & z^2 \end{vmatrix}$

$= xyz \begin{vmatrix} x & z & x+z \\ x+y & y & x \\ y & y+z & z \end{vmatrix}$

$= xyz \begin{vmatrix} -2z & z & x+z \\ 0 & y & x \\ -2z & y+z & z \end{vmatrix} \quad [c_1' = c_1 - c_2 - c_3]$

$= xyz(-2z) \begin{vmatrix} 1 & z & x+z \\ 0 & y & x \\ 1 & y+z & z \end{vmatrix}$

$= -2xyz^2(yz - xy - zx + zx - xy - yz)$

[১ম কলামের সাহায্যে বিস্তৃতি করে]

$= -2xyz^2(-2xy) = 4x^2y^2z^2$ (Proved)

২৬। $\beta = [3x + 2y + z \quad x + 2y + 3z \quad 2x + y + 4z]$ এবং $\gamma = [3 \quad -1 \quad 2]$ হলে ক্রোমারের নিয়মের সাহায্যে $\beta^T = \gamma^T$ হতে প্রাপ্ত সমীকরণ জোটের সমাধান কর।

[ম. বো. ২৫]

সমাধান: এখানে,

$$\beta = [3x + 2y + z \quad x + 2y + 3z \quad 2x + y + 4z]$$

$$\text{এবং, } \gamma = [3 \quad -1 \quad 2]$$

$$\therefore \beta^T = \begin{bmatrix} 3x + 2y + z \\ x + 2y + 3z \\ 2x + y + 4z \end{bmatrix}, \gamma^T = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

প্রশ্নমতে, $\beta^T = \gamma^T$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 3x + 2y + z \\ x + 2y + 3z \\ 2x + y + 4z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

ম্যাট্রিক্সের সমতা অনুসারে পাই, $3x + 2y + z = 3$

$$x + 2y + 3z = -1$$

$$2x + y + 4z = 2$$

x, y ও z এর সহগগুলো নিয়ে গঠিত ম্যাট্রিক্স:

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= 3(8 - 3) - 2(4 - 6) + 1(1 - 4)$$

$$= 16$$

$$\therefore D_x = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= 3(8 - 3) - 2(-4 - 6) + 1(-1 - 4)$$

$$= 30$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= 3(-4 - 6) - 3(4 - 6) + 1(2 + 2)$$

$$= -20$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 3(4 + 1) - 2(2 + 2) + 3(1 - 4)$$

$$= -2$$

$$\therefore x = \frac{D_x}{D} = \frac{30}{16} = \frac{15}{8}$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-20}{16} = -\frac{5}{4}$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{-2}{16} = -\frac{1}{8}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান: } (x, y, z) = \left(\frac{15}{8}, -\frac{5}{4}, -\frac{1}{8}\right) \text{ (Ans.)}$$

২৭। $x + y + z = 6, x - 2y + 2z = 3, 2x + y - z = 1$ সমীকরণ জোটটি বিপরীত ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমাধান কর।

[সি. বো.-১৯]

সমাধান: প্রদত্ত সমীকরণ জোটকে ম্যাট্রিক্স আকারে লিখে পাই,

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{ধরি, } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore |A| = 1(2 - 2) - 1(-1 - 4) + 1(1 + 4) = 0 + 5 + 5 = 10 \neq 0$$

$\therefore$ সমীকরণ জোটটির সমাধান বিদ্যমান।

$$\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \end{bmatrix}^T$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 5 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 4 & -1 & -3 \end{bmatrix}^T$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 5 & -3 & -1 \\ 5 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{Adj}(A) = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 5 & -3 & -1 \\ 5 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 5 & -3 & -1 \\ 5 & 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 0 + 6 + 4 \\ 30 - 9 - 1 \\ 30 + 3 - 3 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \\ 30 \end{bmatrix}$$

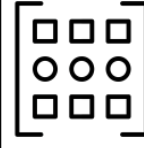
$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান: } (x, y, z) = (1, 2, 3) \text{ (Ans.)}$$

০১

ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

Matrices and Determinants



ACS

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

1. $A = \begin{bmatrix} a & -a \\ a & -a \end{bmatrix}$ হলে, A^2 একটি— [সি. বো. '২৫]

- (ক) অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স (খ) সমঘাতি ম্যাট্রিক্স
(গ) শূন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স (ঘ) অভেদক ম্যাট্রিক্স

উত্তর: (গ) শূন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স

ব্যাখ্যা: $A^2 = A.A = \begin{bmatrix} a & -a \\ a & -a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & -a \\ a & -a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 - a^2 & -a^2 + a^2 \\ a^2 - a^2 & -a^2 + a^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
 $\therefore A$ ম্যাট্রিক্সটি শূন্যঘাতি (Nilpotent Matrix)।

2. কোনটি অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স? [ম. বো. '২৩]

- (ক) $\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} -7 & 16 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$ (গ) $[5 \ 7 \ 9]$ (ঘ) $[0 \ 0 \ 0]$

উত্তর: (খ) $\begin{bmatrix} -7 & 16 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর জন্য $A^2 = I$ হলে তাকে অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স বলে। এখানে শুধুমাত্র অপশন (খ) তে বর্গ ম্যাট্রিক্স আছে। তাই এটিই সঠিক উত্তর।

অথবা, অপশন (খ) $\begin{bmatrix} -7 & 16 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$ [Using Calculator]

3. নিচের কোনটি সমঘাতি ম্যাট্রিক্স? [কু. বো. '২২]

- (ক) $\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$
(গ) $\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

উত্তর: (খ) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: $A^2 = A$ হলে সমঘাতি হয়।

Calculator দিয়ে A^2 বের করে Option test কর।

4. কর্ণ ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে— [ঢা. বো. '১৯]

- (i) $a_{ij} \neq 0, i = j$
(ii) $a_{ij} = 0, i > j$
(iii) $a_{ij} = 0, i < j$
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) ii ও iii

ব্যাখ্যা: কর্ণ ম্যাট্রিক্সের শর্ত: $a_{ij} = 0$, যখন $i \neq j$

Extra Info: একক/অভেদক ম্যাট্রিক্সের শর্ত: $a_{ij} = 1$, যখন $i = j$
এবং $a_{ij} = 0$, যখন $i \neq j$

5. নিচের কোনটি প্রতিসম ম্যাট্রিক্স?

- (ক) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ -1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

- (গ) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 0 \end{bmatrix}$ (ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: (খ) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ -1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর ক্ষেত্রে,
 $A = A^T$ হলে প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হবে।

6. 'p' এর কোন মানের জন্য $\begin{bmatrix} -3 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & p \\ -1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি প্রতিসম হবে? [ব. বো. '২৫]

- (ক) -4 (খ) -1 (গ) 0 (ঘ) 4

উত্তর: (ঘ) 4

ব্যাখ্যা: প্রতিসম ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে, $a_{ij} = a_{ji} \therefore a_{23} = a_{32} \Rightarrow p = 4$

7. $\begin{bmatrix} 1 & x & 2 \\ -5 & 3 & 4 \\ y & 4 & 9 \end{bmatrix}$ প্রতিসম হলে $(x, y) = ?$ [ঢা. বো. '২৫]

- (ক) $(5, -2)$ (খ) $(-5, 2)$ (গ) $(5, 2)$ (ঘ) $(-5, -2)$

উত্তর: (খ) $(-5, 2)$

ব্যাখ্যা: প্রতিসম ম্যাট্রিক্স এ, $a_{ij} = a_{ji} [i \neq j]$

$$\therefore a_{12} = a_{21} \Rightarrow x = -5$$

$$\text{ও } a_{31} = a_{13} \Rightarrow y = 2$$

$$\text{অর্থাৎ, } (x, y) = (-5, 2)$$

8. যদি $\begin{bmatrix} 0 & 5 & -3 \\ -5 & 0 & y \\ x & 4 & 0 \end{bmatrix}$ বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে $(x, y) = ?$ [দি. বো. '২২]

- (ক) $(-3, -4)$ (খ) $(-3, 4)$
(গ) $(3, -4)$ (ঘ) $(3, 4)$

উত্তর: (গ) $(3, -4)$

ব্যাখ্যা: $\begin{bmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{bmatrix}$ or, $\begin{bmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{bmatrix}$

এটি বিপ্রতিসম Matrix এর সাধারণ ফরম্যাট। মুখ্য কর্ণের সকল ভুক্তি 0 এবং মুখ্য কর্ণ ব্যতীত তীর্থক ভুক্তিগুলি পরস্পর সমান কিন্তু বিপরীত চিহ্নবিশিষ্ট হবে।

$$\therefore x = 3; y = -4$$

9. $\begin{bmatrix} a & 2 & d \\ -2 & b & -3 \\ -7 & 3 & c \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি বিপ্রতিসম হলে, $a + b + c + d$ এর মান কত?

- (ক) 3 (খ) 2
(গ) 7 (ঘ) 5

উত্তর: (গ) 7

ব্যাখ্যা: বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্সের মুখ্য কর্ণের সবগুলো ভুক্তি শূন্য হয়।

$$\therefore a = 0, b = 0, c = 0 \text{ এবং এখানে } d = 7$$

$$\therefore a + b + c + d = 7$$

10. বক্র প্রতিসম ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে কোনটি সত্য?

- (ক) $a_{ij} = a_{ji}$ (খ) $a_{ij} = 0$
(গ) $a_{ij} = -a_{ji}$ (ঘ) $a_{ij} \neq a_{ji}$

উত্তর: (গ) $a_{ij} = -a_{ji}$

ব্যাখ্যা: বক্র প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে, $a_{ij} = -a_{ji}$

Note: প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে, $a_{ij} = a_{ji}$

বক্র প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে, $a_{ij} = -a_{ji}$

11. A ও B দুইটি প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে $AB - BA$ একটি—

- (ক) প্রতিসম ম্যাট্রিক্স (খ) কর্ণ ম্যাট্রিক্স
(গ) বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স (ঘ) শূন্য ম্যাট্রিক্স

উত্তর: (গ) বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স

ব্যাখ্যা: $A = A^T, B = B^T$

$$\therefore (AB - BA)^T = (AB)^T - (BA)^T$$

$$= B^T A^T - A^T B^T$$

$$= BA - AB$$

$$= -(AB - BA)$$

$$\therefore AB - BA \text{ একটি বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স}$$

Note: বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্সের শর্ত: $A^T = -A$

12. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ এটি কোন ধরনের ম্যাট্রিক্স? [ম. বো. '২৩]

- (ক) স্কেলার (খ) নিম্ন ত্রিভুজাকার
(গ) উর্ধ্ব ত্রিভুজাকার (ঘ) কর্ণ

উত্তর: (গ) উর্ধ্ব ত্রিভুজাকার

ব্যাখ্যা: যে Matrix এর মুখ্য কর্ণের নিচের সবগুলো ভুক্তি 0, তাকে উর্ধ্ব ত্রিভুজাকার Matrix বলে।

13. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3-2i \\ 1+2i & i-2 \end{pmatrix}$ ম্যাট্রিক্সের অনুবন্ধী (conjugate) ম্যাট্রিক্স কোনটি? [সি. বো. '২৩]

- (ক) $\begin{pmatrix} 2 & 3+2i \\ 1-2i & i+2 \end{pmatrix}$ (খ) $\begin{pmatrix} 3-2i & 2 \\ i-2 & 1+2i \end{pmatrix}$
(গ) $\begin{pmatrix} 2 & 1+2i \\ 3-2i & i-2 \end{pmatrix}$ (ঘ) $\begin{pmatrix} 2 & 3+2i \\ 1-2i & -i-2 \end{pmatrix}$

উত্তর: (ঘ) $\begin{pmatrix} 2 & 3+2i \\ 1-2i & -i-2 \end{pmatrix}$

ব্যাখ্যা: জটিল ম্যাট্রিক্সের অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স মানে জটিল ভুক্তিগুলোর অনুবন্ধী নিয়ে যে ম্যাট্রিক্স হয় সেটা। অর্থাৎ শুধুমাত্র জটিল ভুক্তিগুলোর i এর সহগের চিহ্ন পরিবর্তন হবে।

$$\therefore A \text{ এর অনুবন্ধী} = \begin{pmatrix} 2 & 3+2i \\ 1-2i & -i-2 \end{pmatrix}$$

14. $\begin{bmatrix} x+y & 1 \\ 8 & x-y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 8 & 10 \end{bmatrix}$ হলে, (x, y) এর মান কত?

- (ক) (3, 3) (খ) (6, -3)
(গ) (6, 0) (ঘ) (8, -2)

উত্তর: (ঘ) (8, -2)

ব্যাখ্যা: $x + y = 6$

$$x - y = 10$$

$$\therefore x = 8, y = -2$$

15. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}, P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ এবং $AP = B$ হলে,

$x + y =$ কত?

[ঢা. বো. '২৩]

- (ক) 2 (খ) 8
(গ) 10 (ঘ) 12

উত্তর: (ক) 2

$$\text{ব্যাখ্যা: } AP = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2x + y \\ 3x + 5y \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \\ 10 \end{bmatrix}$$

ম্যাট্রিক্সের সমতা অনুসারে,

$$2x + y = 2$$

$$3x + 5y = 10$$

$$\therefore x = 0; y = 2 \text{ [Using Calculator]}$$

$$\therefore x + y = 2$$

16. $\begin{bmatrix} 2 & 3 & x \\ 3 & 4 & -5 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 & 8 & 7 \\ 2 & y & -9 \\ z & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 3 & 7 \\ 8 & 8 & -18 \\ 0 & 5 & 2 \end{bmatrix}$ হলে x, y

ও z এর মান কত?

[ম. বো. '২১]

- (ক) -4, 8, 2 (খ) 14, 12, 4
(গ) 0, 4, -4 (ঘ) 0, -4, 4

উত্তর: (গ) 0, 4, -4

ব্যাখ্যা: Just আমাদের যার যার value লাগবে ঐ বরাবর কাজ করবো।

$$x + 7 = 7 \therefore x = 0$$

$$4 + y = 8 \therefore y = 4$$

$$4 + z = 0 \therefore z = -4$$

এখানে ম্যাট্রিক্সের সমতার ধর্ম ব্যবহার করা হয়েছে।

17. $A = \begin{bmatrix} 9 & -4 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্স এর (1, 3) এবং (3, 3) তম ভুক্তি

দুইটির যোগফল $x + 3$ হলে x এর মান কত?

- (ক) 2 (খ) 1
(গ) 3 (ঘ) 0

উত্তর: (ঘ) 0

ব্যাখ্যা: (1, 3) তম ভুক্তি = 2

(3, 3) তম ভুক্তি = 1

$\therefore$ প্রশ্নমতে, $2 + 1 = x + 3$

$\therefore x = 0$

18. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -5 \end{bmatrix}$ হলে $A + 3I = ?$ [দি. বো. '২৩]

- (ক) $\begin{bmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 4 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -8 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$
(গ) $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} -2 & 5 & 3 \\ 4 & -1 & 5 \\ 0 & 4 & -2 \end{bmatrix}$

উত্তর: (গ) $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$

19. $A + B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ এবং $A - B = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}$ হলে, নিম্নের কোনটি

B ম্যাট্রিক্স?

[ক. বো. '১৯]

- (ক) $\begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$
(গ) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

উত্তর: (ক) $\begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: $A + B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ (i)

$A - B = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}$ (ii)

(i) - (ii) $\Rightarrow 2B = \begin{bmatrix} -2 & -8 \\ 6 & -8 \end{bmatrix} \therefore B = \begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$

20. দুটি ম্যাট্রিক্স A ও B এর মাত্রা যথাক্রমে $p \times q$ এবং $n \times r$ হলে AB নির্ণয়ের শর্ত কোনটি? [ক. বো. '২২]

- (ক) $p = r$ (খ) $p = n$
(গ) $q = r$ (ঘ) $q = n$

উত্তর: (ঘ) $q = n$

ব্যাখ্যা: দুইটি ম্যাট্রিক্স গুণ করার শর্ত হলো:

১ম ম্যাট্রিক্সের কলাম সংখ্যা = ২য় ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যা।

$\therefore q = n$ হলে গুণ করা যাবে।

21. ম্যাট্রিক্স A এর মাত্রা 4×5 , ম্যাট্রিক্স B এর মাত্রা 5×4 হলে, BA এর মাত্রা কত? [দি. বো. '২৩]

- (ক) 4×4 (খ) 5×5
(গ) 4×5 (ঘ) 5×4

উত্তর: (খ) 5×5

ব্যাখ্যা: A এর মাত্রা 4×5

B এর মাত্রা 5×4

$\therefore$ BA এর মাত্রা = 5×5

গুণফল Matrix এর মাত্রা = ১ম ম্যাট্রিক্স এর সারি সংখ্যা $\times$ ২য় Matrix এর কলাম সংখ্যা।

22. A, B, C ম্যাট্রিক্সত্রয়ের মাত্রা যথাক্রমে 3×4 , 4×5 ও 5×2 হলে, (AB)C এর মাত্রা- [ম. বো. '২২]

- (ক) 4×5 (খ) 3×2
(গ) 2×3 (ঘ) 3×5

উত্তর: (খ) 3×2

ব্যাখ্যা: (AB)C

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \searrow & \\ 3 \times 4 & 4 \times 5 & \\ \hline 3 \times 5 & 5 \times 2 & \\ \hline 3 \times 2 & & \end{array}$$

23. যদি A, B, C ম্যাট্রিক্স তিনটির আকার যথাক্রমে 3×4 , 4×3 এবং 3×2 হয় তবে $(A^T + B)C$ ম্যাট্রিক্সটির আকার কত? [চ. বো. '২৫]

- (ক) 4×3 (খ) 3×4
(গ) 2×4 (ঘ) 4×2

উত্তর: (ঘ) 4×2

ব্যাখ্যা: দুটি ম্যাট্রিক্সের মাত্রা বা আকার সমান হলে ম্যাট্রিক্সের যোগ সম্ভব এবং যোগফল ম্যাট্রিক্সের আকার ও একই হবে।

$\therefore (A^T + B)$ এর আকার 4×3

C এর আকার 3×2

$\therefore (A^T + B)C$ এর আকার 4×2

24. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ হলে, BA = ? [চ. বো. '২৩]

- (ক) [1] (খ) $\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$
(গ) $\begin{bmatrix} 4 & 0 & -3 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 3 & -3 \end{bmatrix}$

উত্তর: (ঘ) $\begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 3 & -3 \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: $B = 3 \times 1$; $A = 1 \times 3$

BA = 3×3

গুণু (ঘ) নং Option এই 3×3 ক্রম আছে।

25. ম্যাট্রিক্স $M = \begin{bmatrix} 5 & -3 & 1 \\ -4 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ হলে, $M^T I =$ কোনটি?

- (ক) $\begin{bmatrix} 5 & 1 & -3 \\ -4 & 7 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} 5 & -4 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \\ 1 & 7 & 2 \end{bmatrix}$
 (গ) $\begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 \\ 7 & -4 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} -4 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & -3 \\ 7 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

উত্তর: (খ) $\begin{bmatrix} 5 & -4 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \\ 1 & 7 & 2 \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: $M^T I = M^T$

এখানে, $M^T = \begin{bmatrix} 5 & -4 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \\ 1 & 7 & 2 \end{bmatrix}$

Note: অভেদক ম্যাট্রিক্স দিয়ে কোনো ম্যাট্রিক্সকে গুণ করলে ঐ ম্যাট্রিক্সই পাওয়া যায়। যেমন $AI = A$

26. $p = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ হলে, $p^2 - 2I$ এর মান হয়— [চ. বো., দি. বো. '২১]

- (ক) $\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$ (খ) $\begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$
 (গ) $\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$ (ঘ) $\begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$

উত্তর: (খ) $\begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$

ব্যাখ্যা: Using Calculator

এখানে, $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

27. A একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং $A^5 = A$ হলে, A ম্যাট্রিক্সের পর্যায়কাল কত?

- (ক) 3 (খ) 4
(গ) 5 (ঘ) 6

উত্তর: (খ) 4

ব্যাখ্যা: বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর ক্ষেত্রে যদি $A^{k+1} = A$ হয় তাহলে A ম্যাট্রিক্সের পর্যায় k

এখানে, $A^5 = A^{4+1} = A$

$\therefore$ পর্যায় $k = 4$

28. $\begin{vmatrix} 2 & 5 & 4 \\ y & 6 & x \\ -3 & 7 & -1 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের (3, 2) তম অনুরাশির মান 2 হলে x ও y

এর মধ্যে সম্পর্কটি—

- (ক) $2x + 5y = 2$ (খ) $3x + y = 2$
(গ) $x - 2y = 2$ (ঘ) $x - 2y = 1$

উত্তর: (ঘ) $x - 2y = 1$

ব্যাখ্যা: (3, 2) তম অনুরাশি $= \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ y & x \end{vmatrix} = 2x - 4y$

প্রশ্নমতে, $2x - 4y = 2$

$\therefore x - 2y = 1$

29. $\begin{vmatrix} 7 & -7 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 5 & p & 3 \end{vmatrix}$ এর p এর সহগুণক কোনটি? [কু. বো. '২৩]

- (ক) -7 (খ) -6
(গ) 6 (ঘ) 7

উত্তর: (ঘ) 7

ব্যাখ্যা: p এর সহগুণক $= (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 7 & 0 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 7$

Note: সহগুণক $= (-1)^{\text{সারি} + \text{কলাম}}$ ঐ ভুক্তির সারি ও কলাম বাদ দিয়ে গঠিত নির্ণায়ক।

30. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & x \end{bmatrix}$ এর (2, 1) তম ভুক্তির সহগুণক 5 হলে x এর মান কত? [ম. বো. '২১]

- (ক) 0 (খ) $\frac{5}{2}$
(গ) 5 (ঘ) 10

উত্তর: (ক) 0

ব্যাখ্যা: (2, 1) তম ভুক্তির সহগুণক $= (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & x \end{vmatrix} = -(2x - 5)$

প্রশ্নমতে, $-(2x - 5) = 5 \therefore x = 0$

31. $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ হলে $\text{adj}A$ নিচের কোনটি? [চ. বো. '২৫]

- (ক) $\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$
(গ) $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}$

উত্তর: (ক) $\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: কোন ম্যাট্রিক্স $P = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ এর $\text{Adj}(P) = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

$\therefore A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ হলে, $\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$

32. $A = \begin{bmatrix} x+4 & 4 \\ -4 & x-4 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি অব্যতিক্রমী হওয়ার শর্ত কোনটি? [ঘ. বো. '২৩]

- (ক) $x \neq -4$ (খ) $x \neq 0$
(গ) $x \neq 4$ (ঘ) $x \neq 4\sqrt{2}$

উত্তর: (খ) $x \neq 0$

ব্যাখ্যা: ব্যতিক্রমী হলে, $|A| = 0$ হবে

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x+4 & 4 \\ -4 & x-4 \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow (x+4)(x-4) + 16 = 0$

$\Rightarrow x^2 + 4x - 4x - 16 + 16 = 0$

$\Rightarrow x^2 = 0 \therefore x = 0$

$\therefore x \neq 0$ হলে অব্যতিক্রমী হবে।

33. $\begin{pmatrix} 5+a & -2 \\ 4 & -8 \end{pmatrix}$ ব্যতিক্রমী বর্গম্যাট্রিক্স হলে α এর মান কত?

[কু. বো. ২৫]

(ক) 5

(খ) -5

(গ) 4

(ঘ) -4

উত্তর: (ঘ) -4

ব্যাখ্যা: কোন ম্যাট্রিক্স ব্যতিক্রমী হলে তা নির্ণয়কের মান শূন্য হয়।

$$\therefore \begin{vmatrix} 5+a & -2 \\ 4 & -8 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow -8(5+a) + 8 = 0$$

$$\Rightarrow -40 - 8a + 8 = 0$$

$$\Rightarrow 8a = -32$$

$$\therefore a = -4$$

34. $\begin{bmatrix} m-2 & 6 \\ 2 & m-3 \end{bmatrix}$ একটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হলে m = কত?

[খ. বো. ২৫]

(ক) -1, 6

(খ) -2, -3

(গ) 1, -6

(ঘ) 2, -3

উত্তর: (ক) -1, 6

ব্যাখ্যা: ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হলে, $\begin{vmatrix} m-2 & 6 \\ 2 & m-3 \end{vmatrix} = 0$

$$\Rightarrow (m-2)(m-3) - 12 = 0$$

$$\Rightarrow m^2 - 5m + 6 - 12 = 0$$

$$\Rightarrow m^2 - 6m + m - 6 = 0$$

$$\Rightarrow (m-6)(m+1) = 0$$

$$\therefore m = 6, -1$$

35. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & \lambda+2 \\ 2 & 4 & 8 \\ 3 & 5 & 10 \end{bmatrix}$ একটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হলে, λ এর মান-

[সি. বো. '২২]

(ক) -2

(খ) 2

(গ) 4

(ঘ) -4

উত্তর: (গ) 4

ব্যাখ্যা: ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য।

$$\therefore 1(40 - 40) - 3(20 - 24) + (\lambda + 2)(10 - 12) = 0$$

$$\therefore \lambda = 4$$

❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে 36 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$$

36. A^{-1} = কত?

[ব. বো. ২৫, চ. বো. ২৫; কু. বো. ২৫]

(ক) $-\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$

(খ) $-\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 7 & -5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

(গ) $-\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$

(ঘ) $\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$

উত্তর: (খ) $-\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 7 & -5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

ব্যাখ্যা: যেকোনো ম্যাট্রিক্স $P = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ হলে, $P^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

$$\therefore A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \text{ হলে, } A^{-1} = \frac{1}{7-15} \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= -\frac{1}{8} \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

37. $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ হলে, A = কত?

[ব. বো. '২৩]

(ক) $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

(খ) $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$

(ঘ) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$

উত্তর: (খ) $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: $A = (A^{-1})^{-1} = \frac{1}{3-2} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

38. $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ হলে, A^{-1} = ?

[রা. বো. '২৩]

(ক) $\begin{bmatrix} \frac{1}{7} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$

(খ) $\frac{1}{210} \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$

(ঘ) $\frac{1}{210} \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$

উত্তর: (গ) $\begin{bmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$

Note: কর্ণ ম্যাট্রিক্স $A = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$ হলে, $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{c} \end{bmatrix}$

39. 3×3 মাত্রার একটি অভেদক ম্যাট্রিক্স I_3 হলে $(I_3)^{-1}$ কত?

[রা. বো. '২৩]

- (ক) $3I_3$ (খ) 0
(গ) $\frac{I_3}{3}$ (ঘ) I_3

উত্তর: (ঘ) I_3

ব্যাখ্যা: অভেদক Matrix এর Inverse করলেও অভেদক Matrix ই পাওয়া যাবে।

$$\therefore (I_3)^{-1} = I$$

40. বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর ক্ষেত্রে $A^2 = I$ হলে, $A^{-1} = ?$ [সি. বো. '২২]

- (ক) $2A$ (খ) A
(গ) 0 (ঘ) $A + 1$

উত্তর: (খ) A

ব্যাখ্যা: $A^2 = I \Rightarrow A.A = I$

আমরা জানি, $A.A^{-1} = I$

$$\therefore A = A^{-1}$$

Note: $A.A^{-1} = I$

41. কোনটি বিপরীত ম্যাট্রিক্সের বৈশিষ্ট্য নয়?

- (ক) $(A^{-1})^{-1} = A$ (খ) $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$
(গ) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ (ঘ) $(BA)A^{-1} = B$

উত্তর: (খ) $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$

ব্যাখ্যা: বিপরীত ম্যাট্রিক্সের বৈশিষ্ট্য অনুসারে $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ হবে।

42. $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ হলে, $(AB)^{-1}$ এর মান কত?

[সি. বো. '২২]

- (ক) $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
(গ) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

উত্তর: (ক) $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

43. A ও B দুটো 3×3 ক্রমের ম্যাট্রিক্স হলে $|A - B| = 0$ এর সমার্থক-

[ব. বো. '১৭]

- (ক) $A = 0_{\text{mat}}$ বা $B = 0_{\text{mat}}$ (খ) $|A| = 0$ বা $|B| = 0$
(গ) $|A| = 0$ এবং $|B| = 0$ (ঘ) $A = 0_{\text{mat}}$ এবং $B = 0_{\text{mat}}$

উত্তর: (ঘ) $A = 0_{\text{mat}}$ এবং $B = 0_{\text{mat}}$

ব্যাখ্যা: এটা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ, তুমি চাইলে A ও B কে Option wise Matrix ধরে Option check করতে পারো।

এখানে, $\rightarrow$ যেকোনো একটি শূন্য ম্যাট্রিক্স হলেই হবে।

এবং $\rightarrow$ উভয়কে শূন্য ম্যাট্রিক্স হওয়া লাগবে।

❖ নিচের তথ্যের আলোকে 44 ও 45 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ -5 & 2 & -7 \end{bmatrix}$$

44. $|A|$ এর মান কত?

[চ. বো. '২৩]

- (ক) -23 (খ) -7
(গ) -3 (ঘ) 7

উত্তর: (ঘ) 7

ব্যাখ্যা: Using Calculator

45. $|A|$ এর (1, 2) তম ভুক্তির সহগুণক-

[চ. বো. '২৩]

- (ক) -15 (খ) -5
(গ) 5 (ঘ) 15

উত্তর: (ক) -15

ব্যাখ্যা: (1, 2) তম ভুক্তির সহগুণক $= (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ -5 & -7 \end{vmatrix} = -15$

46. $p = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ হলে $|p|$ এর মান কত?

[দি. বো. '২১]

- (ক) 12 (খ) 20
(গ) 60 (ঘ) 120

উত্তর: (গ) 60

ব্যাখ্যা: $|p| = 3 \times 4 \times 5 = 60$

Note: $\begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} = abc$

47. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ e & \pi & \sqrt{3} \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$ হলে, $|A| = ?$

[ব. বো. '২২]

- (ক) e (খ) π
(গ) $2(e - \pi + \sqrt{3})$ (ঘ) 0

উত্তর: (ঘ) 0

ব্যাখ্যা: $|A| = 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ e & \pi & \sqrt{3} \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$

48. A একটি 2×2 ক্রমের ম্যাট্রিক্স এবং $|A| = 5$ হলে, $|3A|$ এর মান কত?

[সি. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{5}{9}$ (খ) $\frac{5}{3}$
(গ) 15 (ঘ) 45

উত্তর: (ঘ) 45

ব্যাখ্যা: $|3A| = 3^2 |A| = 3^2 \times 5 = 45$

Note: A একটি $n \times n$ ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স এর জন্য,

- (i) $|pA| = p^n |A|$
(ii) $|(pA)^{-1}| = \frac{1}{p^n |A|}$
(iii) $|pA^{-1}| = \frac{p^n}{|A|}$

যেখানে p ধ্রুবক

49. A একটি 3×3 ক্রমের ম্যাট্রিক্স এবং $|A| = 1$ হলে, $|(3A)^{-1}|$ এর মান কত? [ব. বো. '২৩]

(ক) $\frac{1}{27}$

(খ) $\frac{1}{9}$

(গ) 9

(ঘ) 27

উত্তর: (ক) $\frac{1}{27}$

ব্যাখ্যা: $|(3A)^{-1}| = \frac{1}{3^3 |A|} = \frac{1}{27}$

50. $\begin{vmatrix} l+m & 1 & n \\ m+n & 1 & l \\ n+l & 1 & m \end{vmatrix}$ এর মান কত? [সি. বো. '২৫]

(ক) $(1+m)(m+n)$

(খ) $(1+m)(m+n)(n+1)$

(গ) 1

(ঘ) 0

উত্তর: (ঘ) 0

ব্যাখ্যা: $\begin{vmatrix} l+m & 1 & n \\ m+n & 1 & l \\ n+l & 1 & m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} l+m+n & 1 & n \\ l+m+n & 1 & l \\ l+m+n & 1 & m \end{vmatrix}$
 $= (l+m+n) \begin{vmatrix} 1 & 1 & n \\ 1 & 1 & l \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix} = 0$

[$\therefore$ নির্ণায়কের দুটি কলাম একই, তাই মান শূন্য]

51. $\begin{vmatrix} 0 & 1 & \omega \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & 1 & \omega^2 \end{vmatrix}$ এর মান কত? [যেখানে, $\omega^3 = 1$] [ম. বো. '২৩]

(ক) $\omega - \omega^2$

(খ) ω^2

(গ) $\omega + \omega^2$

(ঘ) $\omega^2 - \omega$

উত্তর: (ক) $\omega - \omega^2$

ব্যাখ্যা: $\begin{vmatrix} 0 & 1 & \omega \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & 1 & \omega^2 \end{vmatrix}$
 $= 0 \times (\omega^3 - \omega^2) - 1(\omega^2 - \omega^3) + \omega(1 - \omega^2)$
 $= 0 - 1(\omega^2 - 1) + \omega - \omega^3$
 $= -\omega^2 + 1 + \omega - 1$
 $= \omega - \omega^2$

52. $\begin{vmatrix} 1 & bc & bc(b+c) \\ 1 & ca & ca(c+a) \\ 1 & ab & ab(a+b) \end{vmatrix}$ এর মান কোনটি?

(ক) 1

(খ) abc

(গ) $abc(a+b+c)$

(ঘ) 0

উত্তর: (ঘ) 0

ব্যাখ্যা: $a = 1, b = 1, c = 1$ ধরে পাই

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$

যেকোনো দুটি কলাম একই হলে নির্ণায়কের মান = 0

53. $\begin{vmatrix} p & 2 & q+r \\ q & 2 & r+p \\ r & 2 & p+q \end{vmatrix}$ নির্ণায়কটির মান কত? [দি. বো. '১৭]

(ক) 0

(খ) 1

(গ) pqr

(ঘ) $p+q+r$

উত্তর: (ক) 0

ব্যাখ্যা: $p = 1, q = 1; r = 1$ ধরে পাই,

$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0$

যেকোনো দুটি কলাম একই হলে নির্ণায়কের মান = 0

54. $\begin{vmatrix} a+b & 2b & a \\ b+c & 2c & b \\ c+a & 2a & c \end{vmatrix}$ এর মান কত? [ব. বো. '২৫]

(ক) 0

(খ) $2(a+b+c)(c+a)^2$

(গ) $2(a+b+c)^2$

(ঘ) $2(a^3+b^3+c^3)$

উত্তর: (ক) 0

ব্যাখ্যা: ধরি, $a = 1, b = 1$ ও $c = 1$

$\therefore$ প্রদত্ত নির্ণায়ক $= \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$ [$\because c_1 = c_2$]

55. $\begin{vmatrix} \ln x & \ln y & \ln z \\ \ln 2x & \ln 2y & \ln 2z \\ \ln 3x & \ln 3y & \ln 3z \end{vmatrix}$ এর মান কোনটি?

(ক) 0

(খ) $\ln 6$

(গ) $\ln 3$

(ঘ) $\ln xyz$

উত্তর: (ক) 0

ব্যাখ্যা: $\begin{vmatrix} \ln \frac{x}{y} & \ln \frac{y}{z} & \ln z \\ \ln \frac{x}{y} & \ln \frac{y}{z} & \ln 2z \\ \ln \frac{x}{y} & \ln \frac{y}{z} & \ln 3z \end{vmatrix}$ [$c_1' = c_1 - c_2$
 $c_2' = c_2 - c_3$]

$= \ln \frac{x}{y} \cdot \ln \frac{y}{z} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \ln z \\ 1 & 1 & \ln 2z \\ 1 & 1 & \ln 3z \end{vmatrix} = 0$

56. $\begin{vmatrix} x+y & x & y \\ x & x+z & z \\ y & z & y+z \end{vmatrix}$ এর মান কোনটি?

(ক) $4xyz$

(খ) $2(x-y)(y-z)(z-x)$

(গ) $2xyz$

(ঘ) -1

উত্তর: (ক) $4xyz$

ব্যাখ্যা: মনে রাখ এই ম্যাথের উত্তর $4xyz$ । অথবা তুমি x, y, z এর ইচ্ছা মত মান ধরে নিয়ে Option Test করতে পারো।

57. $2 \begin{vmatrix} 2 & 5 & x \\ 3 & 6 & y \\ 4 & 7 & z \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের সমান কোনটি?

[দি. বো. '১৯]

(ক) $\begin{vmatrix} 4 & 10 & x \\ 6 & 12 & y \\ 8 & 14 & z \end{vmatrix}$ (খ) $\begin{vmatrix} 4 & 10 & 2x \\ 6 & 12 & 2y \\ 8 & 14 & 2z \end{vmatrix}$

(গ) $\begin{vmatrix} 4 & 7 & x+2 \\ 6 & 8 & y+2 \\ 8 & 9 & z+2 \end{vmatrix}$ (ঘ) $\begin{vmatrix} 2 & 10 & x \\ 3 & 12 & y \\ 4 & 14 & z \end{vmatrix}$

উত্তর: (ঘ) $\begin{vmatrix} 2 & 10 & x \\ 3 & 12 & y \\ 4 & 14 & z \end{vmatrix}$

ব্যাখ্যা: $\begin{vmatrix} 2 & 5 & x \\ 3 & 6 & y \\ 4 & 7 & z \end{vmatrix}$
 একে হয় যেকোন একটা সারি অথবা যেকোন একটা কলামের সাথে গুণ করতে হবে।

option (ঘ) $\begin{vmatrix} 2 & 10 & x \\ 3 & 12 & y \\ 4 & 14 & z \end{vmatrix}$
 এটার সাথে গুণ করা হয়েছে।

58. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ a & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2$ হলে, a এর মান কত?

[সি. বো. ২৫]

(ক) -2 (খ) -1
(গ) 1 (ঘ) 2

উত্তর: (গ) 1

ব্যাখ্যা: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ a & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2$

$$\Rightarrow 1(2-2) - 1(3-a) + 1(6-2a) = 2$$

$$\Rightarrow -3 + a + 6 - 2a = 2$$

$$\therefore a = 1$$

59. $\begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ m & n & o \end{vmatrix} = ?$

(ক) $\begin{vmatrix} y & b & n \\ x & a & m \\ z & c & o \end{vmatrix}$ (খ) $\begin{vmatrix} y & x & z \\ b & a & c \\ n & m & o \end{vmatrix}$

(গ) $\begin{vmatrix} x & y & z \\ n & m & a \\ b & c & o \end{vmatrix}$ (ঘ) ক ও খ উভয়ই

উত্তর: (ঘ) ক ও খ উভয়ই

ব্যাখ্যা: $\begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ m & n & o \end{vmatrix}$

$$= - \begin{vmatrix} x & y & z \\ a & b & c \\ m & n & o \end{vmatrix} [r_1 \leftrightarrow r_2]$$

$$= \begin{vmatrix} y & x & z \\ b & a & c \\ n & m & o \end{vmatrix} [c_1 \leftrightarrow c_2] \therefore (খ) \text{ নং অপশন সঠিক}$$

$$= \begin{vmatrix} y & b & n \\ x & a & m \\ z & c & o \end{vmatrix} [\text{Transposing}] \therefore (ক) \text{ নং অপশন সঠিক}$$

60. $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ এর দ্বিতীয় সারির উপাদান a_2, b_2, c_2 এর

সহগুণক যথাক্রমে A_2, B_2, C_2 দ্বারা সূচিত করা হলে নিচের কোনটি সত্য?

(ক) $a_1A_2 + b_1B_2 + c_1C_2 = 0$ (খ) $a_2A_2 + b_2B_2 + c_2C_2 = 0$

(গ) $a_3A_3 + b_3B_3 + c_3C_3 = 0$ (ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: (ক) $a_1A_2 + b_1B_2 + c_1C_2 = 0$

ব্যাখ্যা: $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$

$$A_2 = -(b_1c_3 - b_3c_1) = (b_3c_1 - b_1c_3)$$

$$B_2 = (a_1c_3 - a_3c_1)$$

$$C_2 = -(a_1b_3 - b_1a_3) = (a_3b_1 - a_1b_3)$$

$$\therefore a_1A_2 + b_1B_2 + c_1C_2$$

$$= a_1b_3c_1 - a_1b_1c_3 + a_1b_1c_3 - a_3b_1c_1 + a_3b_1c_1 - a_1b_3c_1$$

$$= 0$$

61. $\begin{bmatrix} 6 & 0 & -3 \\ 0 & 7 & 0 \\ -3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ একটি-

[কু. বো. '২৩]

(i) বর্গ ম্যাট্রিক্স

(ii) প্রতিসম ম্যাট্রিক্স

(iii) ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) সারি = 3 ; কলাম = 3 $\rightarrow$ বর্গ Matrix(ii) $A = A^T$; প্রতিসম Matrix(iii) $\text{Det} = 7(30 - 9) = 147 \neq 0$ $\therefore$ অব্যতিক্রমী

62. $\begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি-

[চ. বো. '২৩]

(i) কর্ণ ম্যাট্রিক্স

(ii) প্রতিসম ম্যাট্রিক্স

(iii) ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) মুখ্য কর্ণের ভুক্তি ছাড়া বাকি সবাই 0

(ii) $A = A^T$; যেখানে $A = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$

(iii) ত্রিভুজাকার Matrix হতে হলে মুখ্য কর্ণের উপরে বা নিচের ভুক্তিগুলো 0 হবে।

63. A একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং K একটি স্কেলার হলে- [সি. বো. '২২]

(i) $(A^t)^t = A$

(ii) $(KA)^t = KA^t$

(iii) যদি $|A| \neq 0$ হয়, তবে $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: i, ii ও iii সবগুলোই Matrix এর ধর্ম।

64. $\begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$ একটি- [য. বো. '২৩]

(i) কর্ণ ম্যাট্রিক্স

(ii) বর্গ ম্যাট্রিক্স

(iii) স্কেলার ম্যাট্রিক্স

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের মুখ্য কর্ণ ব্যতীত বাকি সকল ভুক্তি শূন্য তাকে কর্ণ ম্যাট্রিক্স বলে।

(ii) সারি সংখ্যা ও কলাম সংখ্যা সমান হলে সেটি বর্গ ম্যাট্রিক্স।

(iii) যে কর্ণ ম্যাট্রিক্সের মুখ্য কর্ণের অশূন্য ভুক্তিগুলো সমান তাকে স্কেলার ম্যাট্রিক্স বলে।

65. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি- [য. বো. '২৫]

i. বর্গ ম্যাট্রিক্স

ii. নিম্ন ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স

iii. এর ট্রেস 11

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: (i) প্রদত্ত Matrix এ সারি সংখ্যা = কলাম সংখ্যা; বর্গ ম্যাট্রিক্স

(ii) প্রদত্ত Matrix এর মুখ্য কর্ণের নিচের সকল ভুক্তি 0; তাই এটি উর্ধ্ব ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স

(iii) প্রদত্ত Matrix এর ট্রেস = $1 + 4 + 6 = 11$

66. $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -2 \\ -3 & 0 & 7 \\ 2 & -7 & 0 \end{bmatrix}$ হলে- [চ. বো. '২৫]

i. A একটি বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স

ii. A একটি স্কেলার ম্যাট্রিক্স

iii. AB এর ক্রম 3×1 হলে, B এর ক্রম 3×1

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: i. $A^T = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 2 \\ 3 & 0 & -7 \\ -2 & 7 & 0 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 0 & 3 & -2 \\ -3 & 0 & 7 \\ 2 & -7 & 0 \end{bmatrix} = -A$

$\therefore A$ বিপ্রতিসম [$\because A^T = -A$]

ii. স্কেলার ম্যাট্রিক্স = কর্ণ ম্যাট্রিক্স + মুখ্য কর্ণের ভুক্তিসমূহ সমান।

$\therefore A$ স্কেলার নয়।

iii. A এর ক্রম 3×3 ; A ও B গুণনযোগ্য সুতরাং B এর সারি সংখ্যা 3।

আবার, AB এর ক্রম $3 \times 1 = A$ এর সারি $\times B$ এর কলাম

$\therefore B$ এর ক্রম = 3×1

67. $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 6 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কটির- [য. বো. '২৫]

i. মান = 0

ii. (2, 3) তম ভুক্তির অনুরাশি = 5

iii. (2, 1) তম ভুক্তির সহগুণক = 0

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: (i) নির্ণায়কের মান = 0 [$\because c_3 = 2c_2$]

(ii) (2, 3) তম ভুক্তির অনুরাশি = $\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3 - 2 = -5$

(iii) (2, 1) তম ভুক্তির সহগুণক = $(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -(-4 + 4) = 0$

68. যদি $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$ হয়, তবে- [চ. বো. '২২]

(i) A একটি বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স

(ii) $|A| = 15$

(iii) A একটি অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) ii ও iii

ব্যাখ্যা: i) $A^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 6 \end{bmatrix}$; $A \neq -A^T$; বিপ্রতিসম নয়।

ii) $|A| = 12 - 3 = 15$

iii) $A^2 \neq I$; অভেদঘাতি নয়।

69. $A = \begin{bmatrix} p-3 & -1 \\ -8 & p+4 \end{bmatrix}$ একটি ম্যাট্রিক্স হলে—

[ব. বো. '২৩]

- (i) $p = 4$ এর জন্য A^{-1} নির্ণয় করা যায় না
 (ii) $p = -5$ এর জন্য A একটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স
 (iii) $|A|$ এর (2, 1) তম ভুক্তির অনুরাশি 1

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) A^{-1} নির্ণয় করা যায় না যখন $|A| = 0$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} p-3 & -1 \\ -8 & p+4 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (p-3)(p+4) - 8 = 0$$

$$\Rightarrow p^2 - 3p + 4p - 12 - 8 = 0$$

$\therefore p = 4, -5$ হলে A^{-1} নির্ণয়যোগ্য নয়।

(ii) $p = 4, -5$ এর জন্য $|A| = 0$

$\therefore p = -5$ এর জন্য A ব্যতিক্রমী

$$(iii) \begin{bmatrix} p-3 & -1 \\ -8 & p+4 \end{bmatrix}$$

(2, 1) তম ভুক্তির অনুরাশি $= -1$

70. $A = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ -\alpha_3 & \beta_3 & -\gamma_3 \end{bmatrix}$ এর মান—

[কু. বো. '১৭]

(i) $\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & -\gamma_3 \end{vmatrix}$ এর মানের সমান

(ii) $\begin{vmatrix} \alpha_1 + c\alpha_2 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 + c\beta_2 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 + c\gamma_2 & \gamma_2 & -\gamma_3 \end{vmatrix}$ এর মানের সমান

(iii) $\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ -\alpha_3 & \beta_3 & -\gamma_3 \\ \alpha_2 & -\beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix}$ এর মানের সমান

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) i ও ii
 (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i

ব্যাখ্যা: (i) নির্ণায়কের সারিগুলোকে কলামে আর কলামগুলোকে সারিতে পরিণত করলে নির্ণায়কের মান অপরিবর্তিত থাকে। তাই (i) সঠিক।

(ii) এর (2, 1) তম ভুক্তি $\beta_1 - c\beta_2$ হবে, তাই (ii) সঠিক নয়।

(iii) এ ২য় ও ৩য় সারি Interchange হয়েছে। নির্ণায়কের পাশাপাশি দুইটি সারি/কলাম Interchange হলে নির্ণায়কের চিহ্ন পরিবর্তন হয়।

কিন্তু (iii) নং এ চিহ্ন পরিবর্তিত হয়নি। তাই (iii) সঠিক নয়।

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub



<https://www.rhombuspublications.com>

<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>

